

GodSay|神说

一款基于Agent技术的形式语言与自动机辅助学习游戏

成员：王殿云 王艺栋 池瀚 王博远



目录



项目概述



项目展示



项目架构

01
10

技术实现与创新



项目概述

你是否想过，魔法真的存在吗？

你是否想过，魔法世界是如何运作的？

你是否想过，魔法的原理是什么？

让我们带你走进『形式语言与自动机之神——图灵』的魔法世界！

关于我们的游戏

在这个世界中，你将扮演一位被图灵选中的大学生，通过学习形式语言与自动机的知识，一步步探索魔法的本源，掌握绚丽的魔法，探索复杂的遗迹，战胜恐怖的敌人，揭开世界崩溃的秘密，拯救日益崩坏魔法世界。这就是我们的游戏：

GodSay|神说

一款基于Agent技术的形式语言与自动机辅助学习游戏

我们的游戏服务于北京邮电大学《形式语言与自动机》课程教学，采用像素复古美术风格，以RPG（角色扮演）游戏的形式带领玩家一步步深入探索神奇的魔法世界。让玩家在完成任务与战斗的过程中逐渐学习形式语言与自动机的核心概念与算法。不同于传统游戏基于规则的NPC设计方法与固定的剧情线路，我们的项目通过人物设计与ChatGPT接入，为游戏引入了由ChatGPT自主控制的Agent（智能体），为玩家提供了形式语言与自动机的全自动答疑与更加丰富的交互体验，让玩家在新奇且沉浸的体验中，感受形式语言与自动机知识的美妙。



项目展示

Talk is cheap. Show you the game...



FLAP形式语言与自动机解谜

为了紧密结合形式语言与自动机课程教学中的知识群，并让玩家更有沉浸感地体验学习知识带来的反馈，我们为游戏设计了形式语言与自动机解谜插件。玩家可以在游戏中构造自己的DFA、NFA、CFG、REG、PDA，覆盖课程要求掌握的构造类题型，自动判断玩家解题正确性，并给出相应的反馈。



FLAP

DFA



FLAP

CFG



FLAP

NFA



FLAP

REG



FLAP

PDA



后台玩家管理

由于我们的游戏最后选择以WEB应用的形式发布，我们为用户开发了玩家管理系统，统一维护玩家的游戏进程和游玩情况，让玩家能够在线畅玩。

 GodSayAccount

Login



游戏基本操作

我们实现了基本的RPG游戏玩法，包括行动、对话、物品、装备、职业、事件交互等操作，并且除游戏资源的请求外，游戏交互部分全部由浏览器前端渲染，低延迟、高体验。

游戏中的行动操作包括移动、攻击、防御和使用技能。对话操作允许玩家与NPC进行互动，获取任务和获取更多的信息。玩家还可以管理自己的物品和装备，选择适合自己的职业，并参与各种事件交互，以推动游戏剧情的发展。

ARPG 战斗系统

我们实现了即时战斗（ARPG）系统，让玩家可以在地图内与敌人实时战斗，释放绚丽多彩的魔法。并且通过设计战斗体系，让你的战力与形式语言与自动机知识水平相挂钩。知识就是力量！

Agent 游戏角色

通过设计ChatGPT自主控制的Agent，我们赋予了非玩家角色（NPC）更加智能的交互表现，不同于以往死板的NPC，我们的游戏为玩家提供更加沉浸的角色扮演体验，更加鲜活的对话体验。同时，我们设计的精灵角色可以在玩家困惑于形式语言与自动机知识时自动答疑，在问答间推动玩家知识的深化和理解。

 请在新页面打开

 wangdianyun.github.io

GodSayDemo



项目架构

软件结构概述

 详细架构图

详细架构图



本软件的基本设计思想为模块化开发。不同模块负责不同的功能。模块间低耦合，不同模块通过定义好的接口通信，便于并行开发，分别维护。

五个模块之间松耦合，可独立发布维护。且三个插件模块具有高可扩展性，游戏主引擎可以通过简单的配置文件修改，达成复杂的游戏插件添加，而无需修改游戏主体本身。游戏插件也无需跟随游戏主体变化而变化，具有高度可移植性。

模块介绍

游戏主引擎

管理游戏数据和全局信息，负责处理玩家交互、渲染游戏画面、加载保存数据以及主要错误处理。

ARPG

战斗系统插件

该ARPG功能模块主要用于管理游戏中的即时对战（ARPG），通过一系列插件命令，实现角色行为、事件动态生成、技能使用、碰撞检测等功能，实现了魔法战斗功能，加强了游戏性。

Agent

游戏角色插件

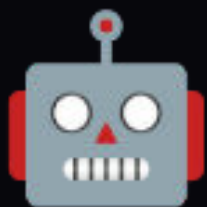
该模块是一个集成了OpenAI的ChatGPT API的游戏插件。它的主要功能是将玩家输入的信息发送到ChatGPT，并将生成的响应返回给游戏以实现动态对话，以提供沉浸式的交互体验。

FLAP

形式语言与自动机解谜插件

FLAP是一个自动机可视化构造模块，它主要负责给用户提供一个直观友好的自动机状态和转换关系编辑页面，帮助用户直观理解自动机的运行和状态转移，并在解决谜题的同时学习知识。它的主要功能包括：绘制状态图、编辑状态和转换、设置初始和终止状态、输入文法、测试自动机接受的字符串。

关键技术实现与创新



Agent

游戏角色插件

该模块使用大语言模型自主决策，让游戏中的非玩家角色拥有自主探索环境、不设限回复的能力。突破了传统游戏中NPC交互死板的局限，实现了游戏角色的智能交互，增加了游戏的沉浸感。并且采用模块化设计,可以灵活地定制和扩展角色的能力，便于维护和管理。



Agent

试想，一个拥有自己人格、记忆、行为的智能体是怎么样的？

美国斯坦福大学的研究团队于2023年4月发表的《生成式智能体：人类行为的交互性仿真》的一文中，提出了基于GPT-3.5，构建25个由Generative Agent扮演的游戏NPC的行为。每个NPC具备不同的思想、个性、记忆、计划、社交关系等人类属性，认真地在Smallville小镇中共同生活。

智能体最大的意义，莫过于赋予每个NPC独一无二的思想、性格，让其看起来更像“真人”。

Agent游戏角色插件

对于课程学习辅助类游戏，最为困难的莫过于将枯燥乏味的知识与有趣的游戏世界观融为一体。

其中的主要困难包括：

1. 课程知识内容众多且繁杂，手动编写新世界观下的知识框架费时费力；
2. 知识学习过程中，学生与学生遇到的问题不同，固定的游戏流程难以针对性答疑；
3. 游戏世界观的植入容易陷入说教，难以让玩家拥有沉浸感；

为了解决以上的问题，我们提出了Agent游戏角色辅助学习框架，使用ChatGPT3.5 API实现：

1 世界观设计

通过将世界观作为LLM的system提示，让LLM接受游戏的世界设定，并在与玩家交流中不断向玩家揭示游戏世界观的组成，增加玩家的沉浸感。

2 人物角色设计

通过设计NPC性格特质与习惯用语，让LLM扮演NPC。使NPC更加贴近真实角色，增加玩家的体验感。

3 剧情记忆维护

维护一个对话记录队列，将游戏剧情编入Agent记忆，让Agent与玩家一同在剧情发展中前进。

通过以上的框架，Agent可以与玩家共同经历剧情，并作为玩家最好的答疑者和传授者，在不破坏游戏沉浸感的前提下解答玩家的个性化问题，增加了GodSay的沉浸感和游戏性。

关键技术实现与创新



FLAP

形式语言与自动机解密插件

FLAP是一个自动机可视化构造模块，它主要负责给用户提供一个直观友好的自动机状态和转换关系编辑页面，帮助用户直观理解自动机的运行和状态转移，并在解决谜题的同时学习知识。它的主要功能包括：绘制状态图、编辑状态和转换、设置初始和终止状态、输入文法、测试自动机接受的字符串。

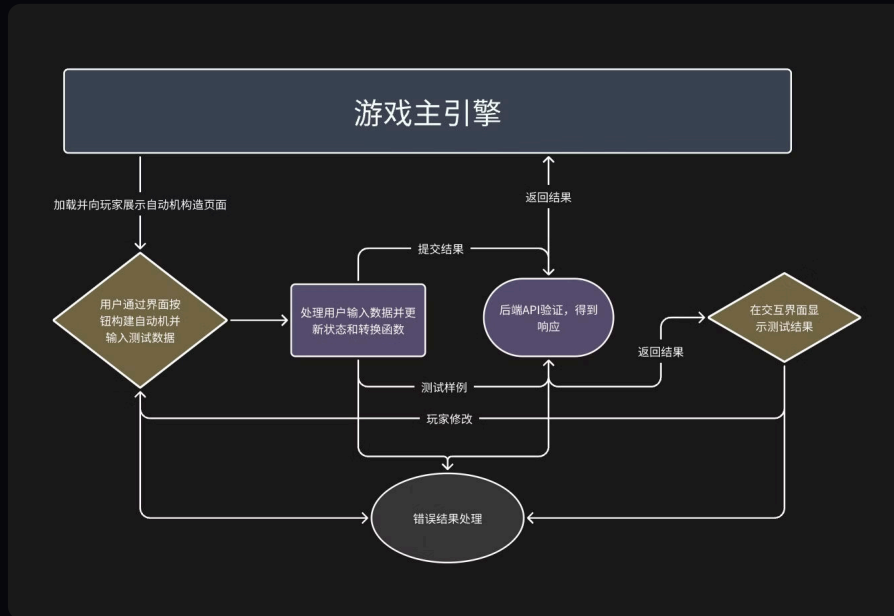
FLAP

形式语言与自动机解密插件

知识只有在应用中才能掌握扎实，通过开发形式语言与自动机解密插件，我们为玩家提供了在游戏中交互式解题的方式，并在游戏中加入了大量解谜元素。谜题即形式语言与自动机的题目。玩家可以通过构造自己的DFA、NFA、CFG、REG和PDA来获得武器、解除禁制、学习魔法。

FLAP形式语言与自动机解密插件

本插件以单独网页形式发布，并通过内嵌iframe的形式插入游戏流程，在解题成功后又能向游戏引擎传递信号，使游戏剧情继续前进。其流程和架构如下图所示。



谢谢观看！